Университет ИТМО

Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по курсу «Методы обработки изображений»

Расчет интеграла функции методом Монте-Карло

Выполнил: Рублёв Валерий
Группа: P3332
Преподаватель: Потемкин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучить базовые методы Монте-Карло, используемые для интегрирования функции на заданном интервале, а также сравнить точность различных вариантов выборки и оценить их поведение при росте размера выборки.

Постановка задачи

В лабораторной работе требуется вычислить интеграл функции $f(x) = x^2$ на интервале [2.0, 5.0] следующими способами:

- аналитически;
- простым методом Монте-Карло;
- методом Монте-Карло со стратификацией;
- методом Монте-Карло с выборкой по значимости;
- методом многократной выборки по значимости;
- методом Монте-Карло с использованием русской рулетки.

Для стратификации используются шаги 1.0, 0.5. Для importance sampling используются плотности, пропорциональные x^1, x^2, x^3. Для MIS используются плотности, пропорциональные x^1, x^3. Для русской рулетки применяются пороги 0.5, 0.75, 0.95. Размеры выборки: 100, 1000, 10000, 100000.

Используемые формулы

Аналитический интеграл:

$$I = \int_2^5 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{5^3 - 2^3}{3} = 39.$$

Простой метод Монте-Карло:

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^{N} f(x_i), \quad x_i \sim U(a, b).$$

Адаптивная стратификация:

$$I \approx \sum_{h=1}^{H} \frac{b_h - a_h}{N_h} \sum_{i=1}^{N_h} f(x_{h,i}), \quad x_{h,i} \sim U(a_h, b_h).$$

В обновленной реализации распределение выборки между слоями задается правилом Неймана:

$$N_h \propto (b_h - a_h)\sigma_h,$$

где σ_h — локальное стандартное отклонение функции внутри слоя, вычисленное аналитически для $f(x) = x^2$.

Выборка по значимости:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{f(x_i)}{p(x_i)}, \quad x_i \sim p(x).$$

MIS с двумя стратегиями:

$$I \approx \frac{1}{N_1} \sum_{i=1}^{N_1} w_1(x_i) \frac{f(x_i)}{p_1}(x_i) + \frac{1}{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} w_2(y_j) \frac{f(y_j)}{p_2}(y_j).$$

Используются два варианта весов:

- средняя плотность вероятности:

$$w_1(x) = p_1 \frac{x}{p_1(x) + p_2(x)}, \quad w_2(x) = p_2 \frac{x}{p_1(x) + p_2(x)};$$

- средний квадрат плотностей:

$$w_1(x) = p_1 \frac{(x)^2}{p_1(x)^2 + p_2(x)^2}, \quad w_2(x) = p_2 \frac{(x)^2}{p_1(x)^2 + p_2(x)^2}.$$

Оценка погрешности:

$$\Delta I = \frac{I_{\text{true}}}{\sqrt{N}}.$$

Архитектура программы

Проект построен как отдельная лабораторная работа внутри репозитория с раздельной структурой по задачам:

- `models` — описание конфигурации эксперимента и результатов;
- `math` — функция и распределения;
- `services` — оцениватели и раннер экспериментов;
- `io` — загрузка конфигурации;
- `ui` — графический интерфейс;
- `report` — экспорт результатов;
- `tests` — автоматические тесты.

Входные данные эксперимента

- функция: $f(x) = x^2$
- интервал интегрирования: [2.0, 5.0]
- размеры выборки: 100, 1000, 10000, 100000
- шаги стратификации: 1.0, 0.5
- плотности для importance sampling: x^1, x^2, x^3
- плотности для MIS: x^1, x^3
- пороги русской рулетки: 0.5, 0.75, 0.95

Графики

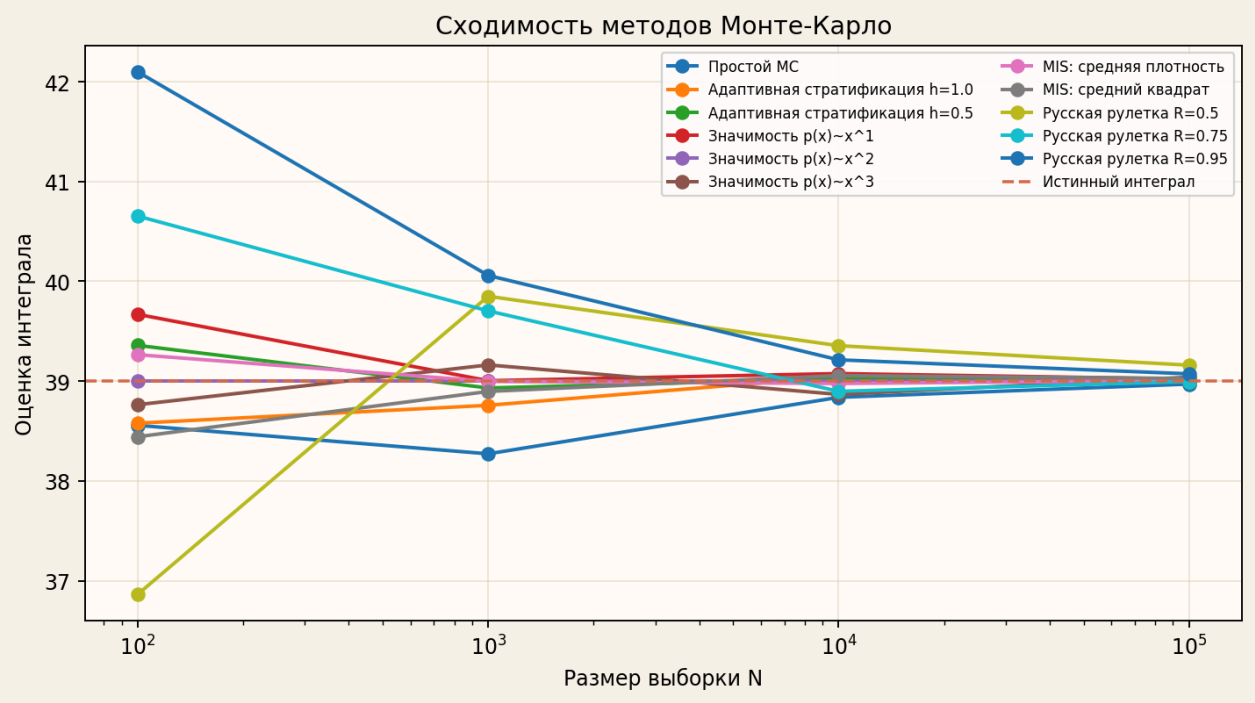

Рис. 1. Сходимость оценок интеграла для различных методов Монте-Карло.

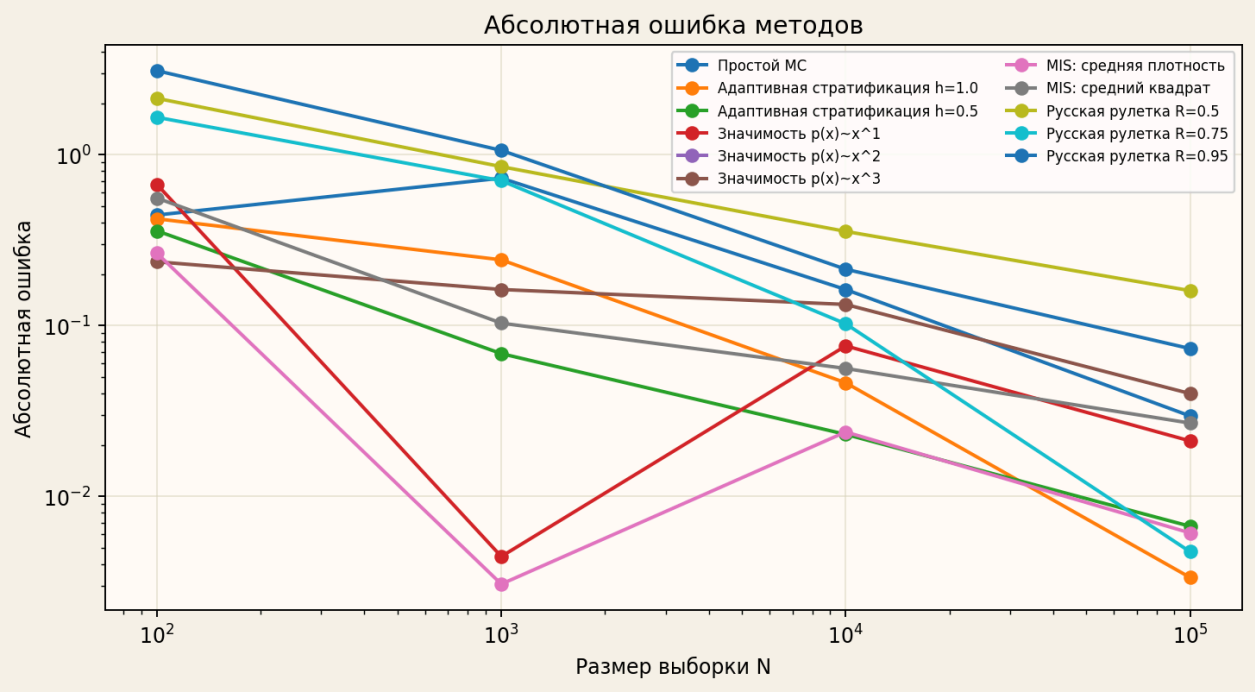

Рис. 2. Абсолютная ошибка методов в зависимости от размера выборки.

Таблица результатов

Истинное значение интеграла: 39.00000000.

Метод	N	Оценка	Абс. ошибка	Отн. ошибка	Оценка погрешности
Простой МС	100	38.55696819	0.44303181	0.01135979	1.76248961
Простой МС	1000	38.27178526	0.72821474	0.01867217	0.55242445
Простой МС	10000	38.83763827	0.16236173	0.00416312	0.18282162

Простой МС	100000	38.97045739	0.02954261	0.00075750	0.05772981
Адаптивная стратификация h=1.0	100	38.57891813	0.42108187	0.01079697	0.60667018
Адаптивная стратификация h=1.0	1000	38.75775932	0.24224068	0.00621130	0.19184128
Адаптивная стратификация h=1.0	10000	39.04620465	0.04620465	0.00118473	0.06066544
Адаптивная стратификация h=1.0	100000	38.99664948	0.00335052	0.00008591	0.01918410
Адаптивная стратификация h=0.5	100	39.35802838	0.35802838	0.00918021	0.30323418
Адаптивная стратификация h=0.5	1000	38.93156423	0.06843577	0.00175476	0.09586928
Адаптивная стратификация h=0.5	10000	39.02305092	0.02305092	0.00059105	0.03031639
Адаптивная стратификация h=0.5	100000	38.99331837	0.00668163	0.00017132	0.00958688
Значимость p(x) x^1	100	39.66899501	0.66899501	0.01715372	0.92125202
Значимость p(x) x^1	1000	39.00444718	0.00444718	0.00011403	0.28502133
Значимость p(x) x^1	10000	39.07596239	0.07596239	0.00194775	0.08838205
Значимость p(x) x^1	100000	39.02110099	0.02110099	0.00054105	0.02777596
Значимость p(x) x^2	100	39.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
Значимость p(x) x^2	1000	39.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
Значимость p(x) x^2	10000	39.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
Значимость p(x) x^2	100000	39.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
Значимость p(x) x^3	100	38.76408765	0.23591235	0.00604903	1.00130564
Значимость p(x) x^3	1000	39.16240696	0.16240696	0.00416428	0.27990726
Значимость p(x) x^3	10000	38.86722450	0.13277550	0.00340450	0.08808513
Значимость p(x) x^3	100000	39.03994507	0.03994507	0.00102423	0.02805149
MIS: средняя плотность	100	39.26506446	0.26506446	0.00679652	0.09926473
MIS: средняя плотность	1000	38.99693432	0.00306568	0.00007861	0.04126244
MIS: средняя плотность	10000	38.97618532	0.02381468	0.00061063	0.01332746
MIS: средняя плотность	100000	39.00610843	0.00610843	0.00015663	0.00407294
MIS: средний квадрат	100	38.44305593	0.55694407	0.01428062	0.78404889
MIS: средний квадрат	1000	38.89676950	0.10323050	0.00264694	0.21917749

MIS: средний квадрат	10000	39.05603767	0.05603767	0.00143686	0.06991966
MIS: средний квадрат	100000	39.02684404	0.02684404	0.00068831	0.02218031
Русская рулетка R=0.5	100	36.86489056	2.13510944	0.05474640	2.19809313
Русская рулетка R=0.5	1000	39.85034201	0.85034201	0.02180364	0.68984091
Русская рулетка R=0.5	10000	39.35531572	0.35531572	0.00911066	0.21620483
Русская рулетка R=0.5	100000	39.15996556	0.15996556	0.00410168	0.06874121
Русская рулетка R=0.75	100	40.65363082	1.65363082	0.04240079	2.76845839
Русская рулетка R=0.75	1000	39.70390793	0.70390793	0.01804892	0.89857836
Русская рулетка R=0.75	10000	38.89768982	0.10231018	0.00262334	0.28551050
Русская рулетка R=0.75	100000	38.99526209	0.00473791	0.00012148	0.09013761
Русская рулетка R=0.95	100	42.09825187	3.09825187	0.07944236	3.52732297
Русская рулетка R=0.95	1000	40.05880955	1.05880955	0.02714896	1.12124698
Русская рулетка R=0.95	10000	39.21340616	0.21340616	0.00547195	0.35524384
Русская рулетка R=0.95	100000	39.07323382	0.07323382	0.00187779	0.11238902

Анализ результатов

По мере роста размера выборки все методы демонстрируют сходимость к истинному значению интеграла. Варианты importance sampling и MIS позволяют влиять на дисперсию оценки за счет более удачного выбора плотности вероятности. После переработки математической части стратификация уменьшает разброс не только за счет деления интервала, но и за счет адаптивного перераспределения точек в более «шумные» слои. Русская рулетка сохраняет несмещенность оценки, но чувствительна к выбору порога отсечки.

Наилучший результат в проведенном эксперименте показал метод Значимость p(x)~x^2 при размере выборки 100. Его оценка интеграла составила 39.00000000, а абсолютная ошибка оказалась равной 0.00000000.

Максимальный выигрыш адаптивной стратификации относительно simple MC составил 10.64x (Адаптивная стратификация h=0.5 при N=1000), что подтверждает заметное уменьшение дисперсии при уменьшении шага стратификации.

Вывод

В лабораторной работе были реализованы и сравнены основные методы Монте-Карло для вычисления интеграла функции на заданном интервале. Программа вычисляет аналитическое значение интеграла, строит статистические оценки для всех требуемых методов, формирует таблицы ошибок и графики сходимости. Полученный проект пригоден как самостоятельная реализация ЛР2 и может служить базой для дальнейших вычислительных лабораторных работ.